

Интегралы

Неопределённый интеграл

Определение

Путь f дифференцируема, тогда функция $F(x)$, такая что $F'(x) = f(x)$ называется первообразной функции $f(x)$.

Теорема (о существовании первообразной)

Если f непрерывна $\Rightarrow \exists$ первообразная F

Теорема

Если F_1 - первообразная функции f , то $\exists F_2$ тоже первообразная, отличающаяся на число.

Доказательство:

$$F_1'(x) = f(x), F_2'(x) = f(x) \Rightarrow F_1'(x) - F_2'(x) = 0 \Rightarrow \\ \Rightarrow F_1(x) - F_2(x) = C \Rightarrow F_1(x) = F_2(x) + C.$$

Определение

Множество всех первообразных $F(x) + C$ функции $f(x)$ называется неопределённым интегралом и обозначается $\int f(x)dx = F(x) + C$.

Свойства интегралов (на практике):

- 1) $\int k * f(x)dx = k * \int f(x)dx = \int f(x)d(kx)$ 2) $\int f(x)dx = \int f(x)d(x + a)$
- 3) $\int (f_1(x) + f_2(x))dx = \int f_1(x)dx + \int f_2(x)dx$
- 4) $\int f(\phi(x)) * \phi'(x)dx = \int f(t)dt$ | $t = \phi(x) + C$ |

Свойства интегралов (на лекции):

- 1) $(\int F(x)dx)' = f(x)$ 2) $d(\int f(x)dx) = f(x)dx$ 3) $\int df(x) = f(x) + C$
- 4) $\int [f(x) + g(x)]dx = \int f(x)dx + \int g(x)dx$

Доказательства: 1) $(\int f(x)dx)' = (F(x) + C)' = F'(x) + C' = f(x)$
2) $d(\int f(x)dx) = d(F(x) + C) = dF(x) + dC = F'(x)dx = f(x)dx$
3) $\int df(x) = \int f'(x)dx = f(x) + C$
4) $\int f(x) + g(x)dx = \int F'(x) + g'(x)dx = \int (F(x) + g(x))'dx = \int d(F(x) + g(x)) = F(x) + g(x) + C = (F(x) + C) + (g(x) + C) = \int f(x)dx + \int g(x)dx$

Таблица производных и интегралов:

1) $C' = 0$	$\int 0 dx = 0$
2) $x' = 1$	$\int 1 dx = \int dx = x + C$
$(x^n)' = nx^{n-1}$	$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$
3) $(a^x)' = a^x \ln(a)$	$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln(a)} + C$
$(e^x)' = e^x$	$\int e^x dx = e^x + C$
4) $(\lg_a x)' = \frac{1}{x \ln(a)}$	$\int \frac{1}{x} dx = \ln x + C$
$(\ln(x))' = \frac{1}{x}$	
5) $(\ln(x))' = c(x)$	$\int \ln(x) dx = -c(x) + C$
$(c(x))' = -\ln(x)$	$\int c(x) dx = \ln(x) + C$
$(tg(x))' = \frac{1}{c^2(x)}$	$\int \frac{1}{c^2(x)} dx = tg(x) + C$
$(ctg(x))' = -\frac{1}{\ln^2(x)}$	$\int \frac{1}{\ln^2(x)} dx = -ctg(x) + C$
6) $(arctg(x))' = \frac{1}{1+x^2}$	$\int \frac{1}{1+x^2} dx = arctg(x) + C$
$(arcctg(x))' = \frac{1}{1-x^2}$	$\int \frac{1}{1-x^2} dx = arcin(x) + C$

Методы интегрирования

Непосредственное интегрирование.

Примеры

$$1) \quad 2x^2 + 3e^x dx = 2 x^2 dx + 3 e^x dx = \frac{2x^3}{3} + 3e^x + C$$

$$2) \quad \frac{\ln(2x)}{\ln(x)} = \frac{2\ln(x)c(x)}{\ln(x)} = 2\ln(x) + C$$

Замена переменной.

Теорема (о замене переменных)

$f(x)$ - непрерывная сложная функция, $x = \phi(t)$, тогда $\int f(\phi(t))\phi'(t)dt = F(\phi(t)) + C$.

Доказательство:

$$\int f(\phi(t))\phi'(t)dt = \int f(\phi(t))d\phi(t) = |x = \phi(t)| \implies \int f(x)dx = F(x) + C = F(\phi(t)) + C.$$

Пример

$$\frac{c(x)dx}{2 - \ln(x)} = \left| \begin{smallmatrix} g(x)=t \\ c(x)dx=-dt \end{smallmatrix} \right| = \frac{-dt}{t} = -\ln|t| + C = -\ln(2 - \ln(x)) + C$$

Интегрирование по частям.

Теорема (формула интегрирования по частям)

$$\int u dv = u \cdot v - \int v du.$$

Доказательство:

$$(uv)' = u'v + uv' \Rightarrow \int (uv)' dx = \int u'v + uv' dx \Rightarrow \int d(uv) = \int u'v dx + \int uv' dx \Rightarrow \\ \Rightarrow uv = \int v du + \int u dv \Rightarrow \int u dv = uv - \int v du.$$

Пример

$$xe^x dx = \left| \begin{matrix} u=e^x \\ dv=x dx \end{matrix} \right| \int \frac{du}{dv} = \int e^x dx \Rightarrow v=e^x = ue^x - \int e^x dx = xe^x - e^x + C$$

Неправильный выбор замены:

$$xe^x dx = \left| \begin{matrix} u=e^x \\ dv=x dx \end{matrix} \right| \int \frac{du}{dv} = \int e^x dx = \frac{x^2}{2} e^x - \frac{x^2}{2} e^x dx - \text{сложность интеграла повысилась.}$$

$$\int f(x) \cdot g(x), f(x) = x^n \text{ или } e^x, \text{ а } g(x) = e^x \text{ или } \ln x \text{ или } \ln(x) \text{ или } c(x) \text{ или } tg(x) \text{ или } \arcsin(x)$$

Интегрирование дробно-рациональных функций.

Дробно-рациональная функция имеет вид: $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$, где $P(x), Q(x) \in \mathbb{R}$. Алгоритм:

1. Если $\frac{P(x)}{Q(x)}$ - правильная, то есть $\deg P(x) < \deg Q(x)$, то идём к пункту 2. Если $\frac{P(x)}{Q(x)}$ неправильная, то выделяем целую часть делением столбиком.

$$P(x) = (x) \cdot Q(x) + (x) \Rightarrow \frac{P(x)}{Q(x)} = (x) + \frac{(x)}{Q(x)}, \quad \deg(x) < \deg Q(x)$$

2. Знаменатель $Q(x)$ раскладываем на множители (находим корни).

$$\frac{(x)}{(x-1)(x-2)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-2}$$

Числители зависят от знаменателей. а) $\frac{A}{x-c}$ б) $\frac{A_1}{(x-c)^3} = \frac{A_1}{x-c} + \frac{A_2}{(x-c)^2} + \frac{A_3}{(x-c)^3}$ в) $\frac{Ax+B}{x^2+px+q}$ Находим числа A, B, A_1, A_2, A_3 методом неопределённых коэффициентов.

Пример

$$\int \frac{dx}{x^2-3x+2} = \int \frac{-1}{x-1} dx \int \frac{1}{x-2} dx = -\ln|x-1| + \ln|x-2| + C = \ln\left|\frac{x-2}{x-1}\right| + C$$

$P(x) = 1, Q(x) = x^2 - 3x + 2, \deg P(x) < \deg Q(x) \Rightarrow$ Дробь правильная

$$\frac{1}{(x-1)(x-2)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-2} = \frac{Ax-2A+Bx-B}{(x-1)(x-2)} = \frac{(A+B)x-2A-B}{(x-1)(x-2)}$$

$$1 = (A+B)x - 2A - B \quad A+B=0 \quad -2A-B=1$$

$$\begin{cases} A = -B \\ -2A - B = 1 \end{cases} \begin{cases} A = -1 \\ B = 1 \end{cases}$$

Интегрирование тригонометрических выражений.

1. $\int \sin(x) \cdot c(x) dx$, $\int \sin(nx) \cdot \sin(mx)$, $\int c(nx) \cdot c(mx)$ Формулой приводим произведение в сумму.
2. $\int \sin^n(x) \cdot c^m(x)$ а) m и/или n положительная и нечётная, тогда отделяем один сомножитель с этой функции и делаем замену. б) обе степени m и n положительные и чётные, тогда применяем формулу понижения степени. в) m и n отрицательные, но $m + n$ чётное, тогда $\tan(x) = t$.

Пример

$$\frac{\tan(x)}{c(x)} dx = \frac{\sin(x)}{c^2(x)} dx = \left| \frac{t=c(x)}{dt=-\sin(x)dx} \right| = - \frac{dt}{t^2} = \frac{1}{t} + C = \frac{1}{c(x)} + C$$

Определённый интеграл

Определение (историческое)

пусть функция скорости $= f(t)$, тогда путь, пройденный за время от t_0 до t_1 равен площади под графиком функции $= f(t)$ и вычисляется как

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i^*)(x_{i+1} - x_i), \text{ где } x_0 = t_0, \quad x_n = t_1$$

Определение $\sum_{i=0}^{n-1} f(x_i^*)(x_{i+1} - x_i)$ называется интегральной суммой, а её предел $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i^*)(x_{i+1} - x_i)$ называется определённым интегралом и обозначается $\int_{x_0}^{x_n} f(x) dx$.

Теорема: предел интегральной суммы не зависит от того, какое именно разбиение используется, а так же от того, где именно внутри каждого отрезка берётся точка x_i^* .

Пример

$f(x) = x^2$ на промежутке $[0, 1]$

$$\int_0^1 x^2 dx \quad [0, 1] \implies 0, \frac{1}{n}, \frac{2}{n}, \dots, \frac{n}{n} - \text{разбиваем на отрезки}$$

$$\begin{aligned} & f(x_0^*)(x_1 - x_0) + f(x_1^*)(x_2 - x_1) + \dots + f(x_{n-1}^*)(x_n - x_{n-1}) = \\ &= \frac{1}{n} (f(x_0^*) + f(x_1^*) + \dots + f(x_{n-1}^*)) = \frac{1}{n} (f(\frac{1}{n}) + f(\frac{2}{n}) + \dots + f(1)) = \\ &= \frac{1}{n} (\frac{1^2}{n^2} + \frac{2^2}{n^2} + \dots + \frac{n^2}{n^2}) = \frac{1}{n^3} (1^2 + 2^2 + \dots + n^2) = \frac{1}{n^3} (\frac{n(n-1)(2n+1)}{6}) = \frac{2n^3 + \dots}{6n^3}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^3 + \dots}{6n^3} = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

Теорема (формула Ньютона Лейбница)

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

Доказательство:

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^n f(x_i^*)(x_{i+1} - x_i), \quad f(x_0^*)(x_1 - x_0) + f(x_1^*)(x_2 - x_1) + \dots$$

Ф. Лагранжа $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$ $F(b) - F(a) = f(c)(b - a)$, тогда:

$$f(x_0^*)(x_1 - x_0) = F(x_1) - F(x_0)$$

$$f(x_1^*)(x_2 - x_1) = F(x_2) - F(x_1)$$

...

$$f(x_{n-1}^*)(x_n - x_{n-1}) = F(x_n) - F(x_{n-1})$$

$$F(x_1) - F(x_0) + F(x_2) - F(x_1) + F(x_3) - F(x_2) + \dots + F(x_n) - F(x_{n-1}) = F(x_n) - F(x_0) = F(b) - F(a)$$

Примеры

$$1) \int_0^1 x^2 dx = \frac{x^3}{3} \Big|_0^1 = \frac{1}{3} \quad 2) \int_{-1}^1 \ln(x) dx = -c(x) \Big|_{-1}^1 = -c(1) - (-c(-1)) = 0$$

Свойства определённого интеграла:

$$1) \int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx, \quad c \in [a, b] \quad 2) \int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$$

Теорема (площадь между графиками)

если $f(x) > g(x) \geq 0$ и они интегрируемы на $[a, b]$, тогда площадь между ними от точки a до b равна $\int_a^b (f(x) - g(x)) dx$.

Доказательство:

$$= \int_a^b f(x) dx - \int_a^b g(x) dx = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx$$

Длина дуги кривой

Пусть кривая задана уравнением $y = f(x)$. $a = x_0, x_1, x_2, \dots, x_n = b$ образуют ломанную, приближающую длину кривой. Длина звена $|(x_n, f(x_n)) - (x_{n-1}, f(x_{n-1}))|$ (можно записать через Т. Пифагора).

Определение

число называется длиной кривой $y = f(x)$, если

$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^{n-1} |(x_{i+1}, f(x_{i+1})) - (x_i, f(x_i))| = L$, тогда $y = f(x)$ называется спрямляемой кривой.

Теорема (длина дуги)

длина спрямляемой кривой $y = f(x)$ от точки a до b равна $\int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$.

Доказательство:

$$d_1 = (x_1 - x_0)^2 + (f(x_1) - f(x_0))^2 = x_0^2 + y_0^2 = x_0^2 (1 + (\frac{y}{x})^2). \text{ Суммируем все длины } \sum_{i=0}^{n-1} \sqrt{1 + (\frac{y_i}{x_i})^2} x_i, \text{ берём предел } \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^{n-1} \sqrt{1 + (\frac{y_i}{x_i})^2} x_i = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

Пример

$$y = x, \text{ от } 0 \text{ до } 1, \int_0^1 1 + 1^2 dx = 2 \int_0^1 dx = 2 \cdot x \Big|_0^1 = 2 \cdot 1 = 2$$

Объём тела вращения

(x) - площадь сечения плоскостью, оси x . Приближённый объём равен $\pi(x_0x_0 + \pi(x_1x_1 + \dots + \pi(x_nx_n)$. Тогда $\text{полный} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{n-1} \pi(x_i)x_i = \int_a^b \pi(x)dx$

Теорема (объём тела вращения)

если тело образовано вращением кривой $y = f(x)$ вокруг оси x , то объём равен $= \int_a^b \pi f^2(x)dx$.

Доказательство:

$$y = f(x), \quad (x) = \pi r^2 = \pi f^2(x). \text{ Суммируем все } (x) \text{ и берём предел, тогда} \\ = \int_a^b \pi f^2(x)dx = \int_a^b \pi f^2(x)dx$$

Несобственный интеграл

Определение

несобственным интегралом первого рода называется определённый интеграл $\int_a^b f(x)dx$, такой что либо a , либо b , либо a и b равны $\pm\infty$.

$$\begin{array}{l|l} \int_a^\infty f(x)dx & \int_a^\infty f(x)dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f(x)dx \\ \int_{-\infty}^b f(x)dx & \int_{-\infty}^b f(x)dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x)dx \\ \int_{-\infty}^\infty f(x)dx & \int_{-\infty}^\infty f(x)dx = \int_{-\infty}^0 f(x)dx + \int_0^\infty f(x)dx \end{array}$$

Определение

несобственный интеграл сходится, если предел существует и $\neq \pm\infty$.

Определение

несобственным интегралом второго рода называется интеграл $\int_a^b f(x)dx$, такой что функция $f(x)$ имеет разрыв второго рода в точке $c \in [a, b]$.

$$\begin{array}{l} \text{Если } c = a, \text{ тогда } \int_a^b f(x)dx = \lim_{a \rightarrow c^+} \int_a^b f(x)dx \\ \text{Если } c = b, \text{ тогда } \int_a^b f(x)dx = \lim_{b \rightarrow c^-} \int_a^b f(x)dx \end{array}$$

$$\text{Если } c \in (a, b), \text{ тогда } \int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$$

Примеры

- 1) $\int_1^\infty \frac{1}{x} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{1}{x} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} -\frac{1}{x} \Big|_1^b = \lim_{b \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{b} - \left(-\frac{1}{1}\right)\right) = 1$
 - 2) $\int_1^\infty \frac{1}{x} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{1}{x} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \ln(x) \Big|_1^b = \lim_{b \rightarrow \infty} (\ln(b) - \ln(1)) = \lim_{b \rightarrow \infty} \ln(b) = \infty$
 - 3) $\int_1^\infty \frac{1}{x^2+1} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{1}{x^2+1} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \arctg x \Big|_1^b = \lim_{b \rightarrow \infty} (\arctg(b) - \arctg(1)) = \frac{\pi}{4}$
-

Теорема (сравнение в форме неравенств)

Даны $\int_a^\infty f(x)dx$ и $\int_a^\infty g(x)dx$ и $0 < f(x) < g(x) \implies$ если сходится $\int_a^\infty g(x)dx$, то и $\int_a^\infty f(x)dx$ тоже сходится, а если $\int_a^\infty f(x)dx$ расходится, то и $\int_a^\infty g(x)dx$ тоже расходится.

Теорема (сравнение в предельной форме)

Даны $\int_a^\infty f(x)dx$ и $\int_a^\infty g(x)dx$, $f(x), g(x) > 0$ если $\exists \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = k \neq 0 \neq \pm\infty$, то оба интеграла сходятся или расходятся одновременно.

Примеры

- 1) $\int_1^\infty \frac{1}{1+x} dx$ $\frac{1}{x+1} < \frac{1}{x}$ $\int_1^\infty \frac{1}{1+x} dx < \int_1^\infty \frac{1}{x} dx$ - нет ответа.
 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{1+x}}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1+x}{x} = 1 \implies \int_1^\infty \frac{1}{x} dx$ - расходится, значит и $\int_1^\infty \frac{1}{1+x} dx$ тоже.
- 2) $\int_a^\infty \frac{1}{x^2} dx$, $x^2 > x$, $\frac{1}{x^2} < \frac{1}{x}$ - расходится $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x^2}}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$